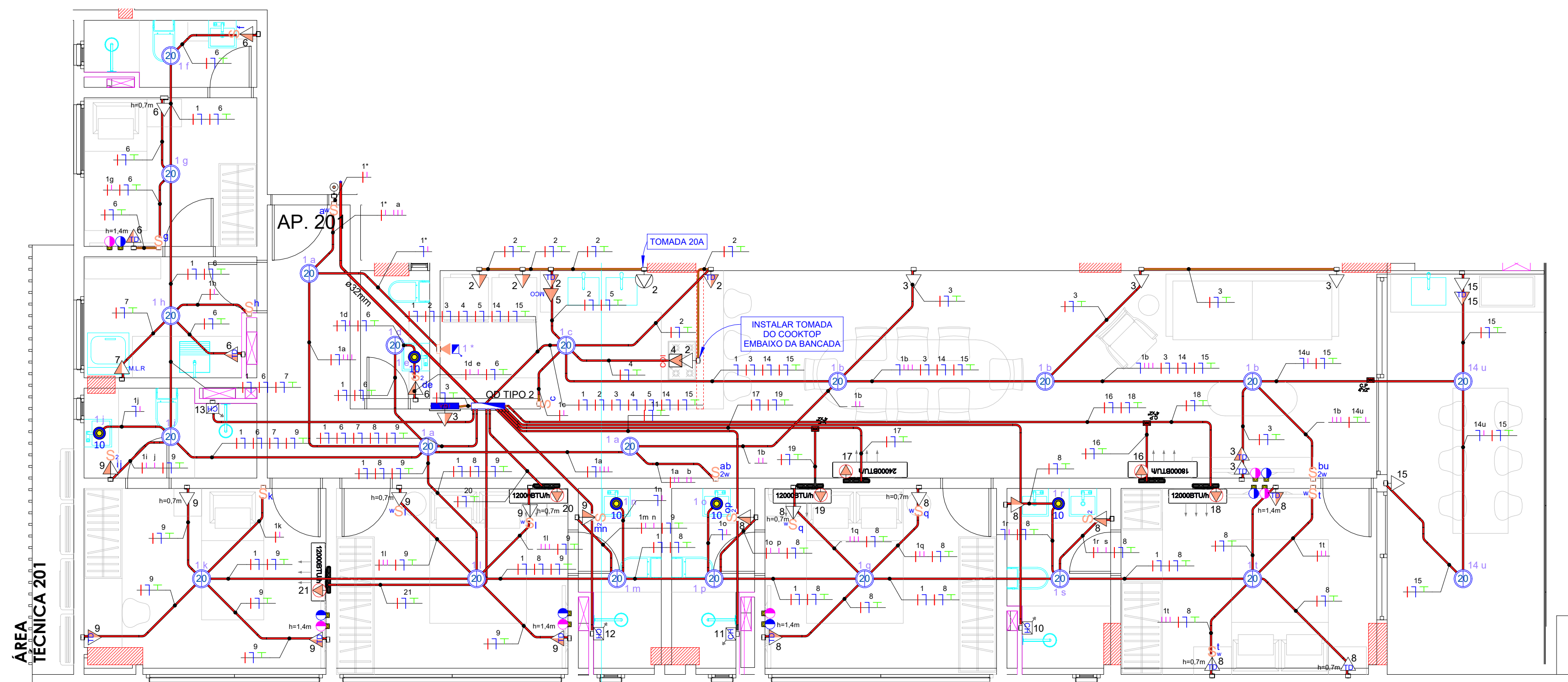
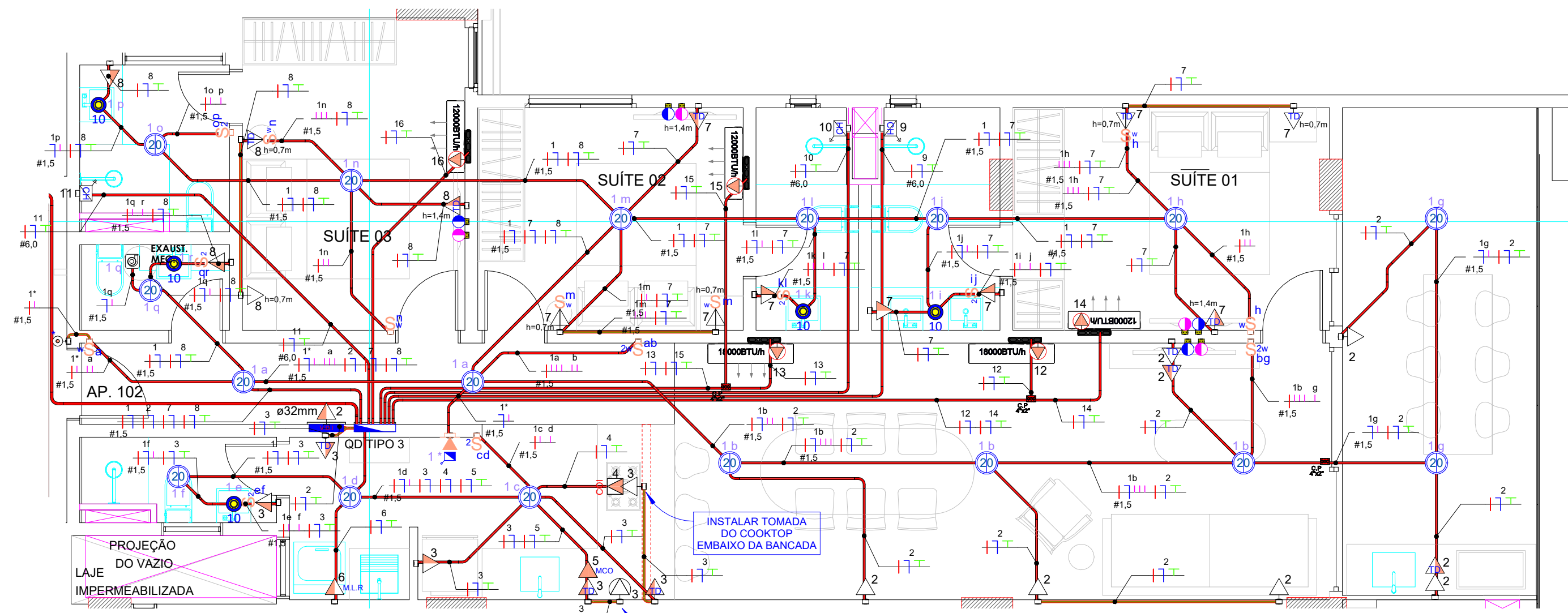
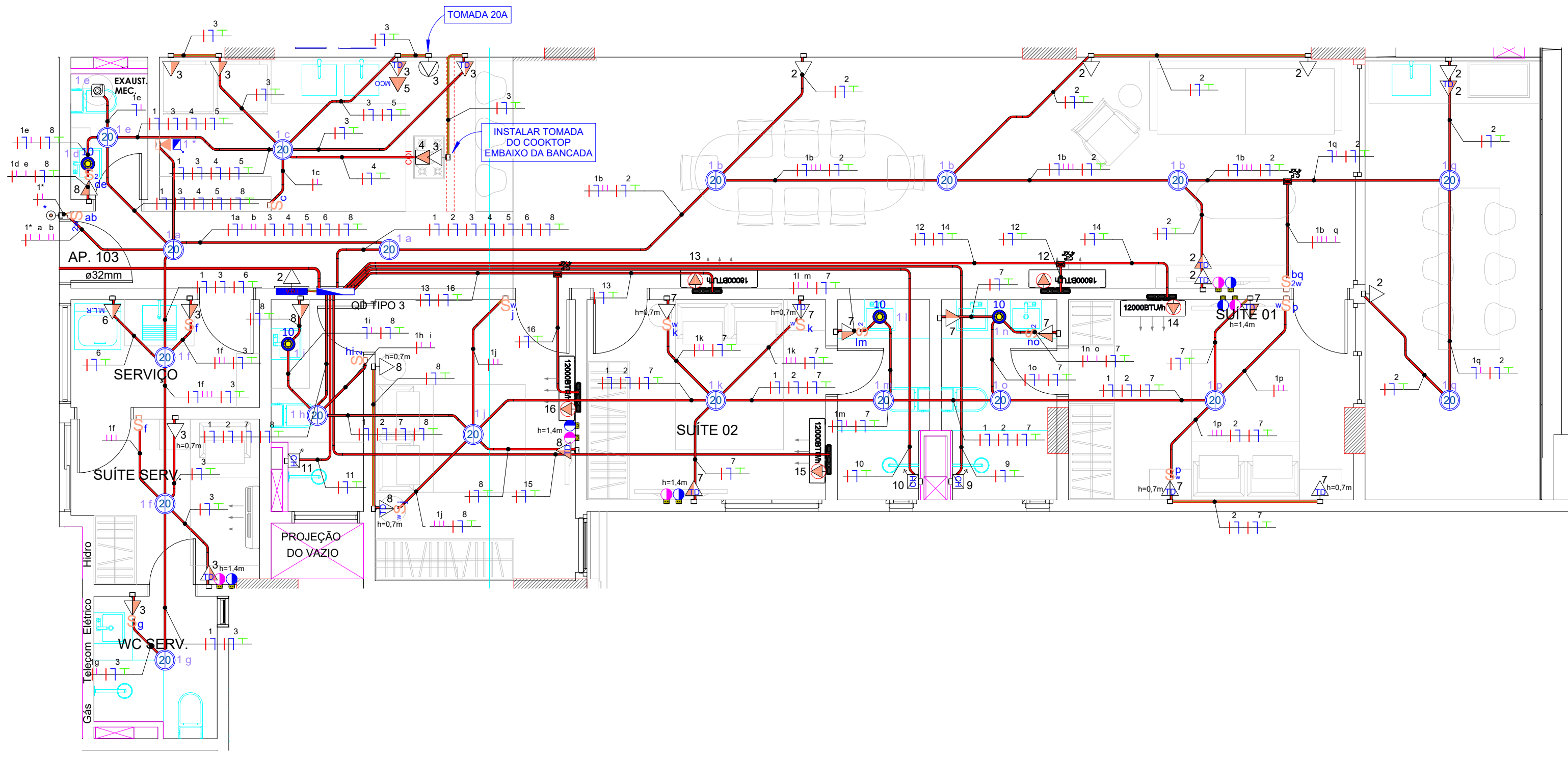




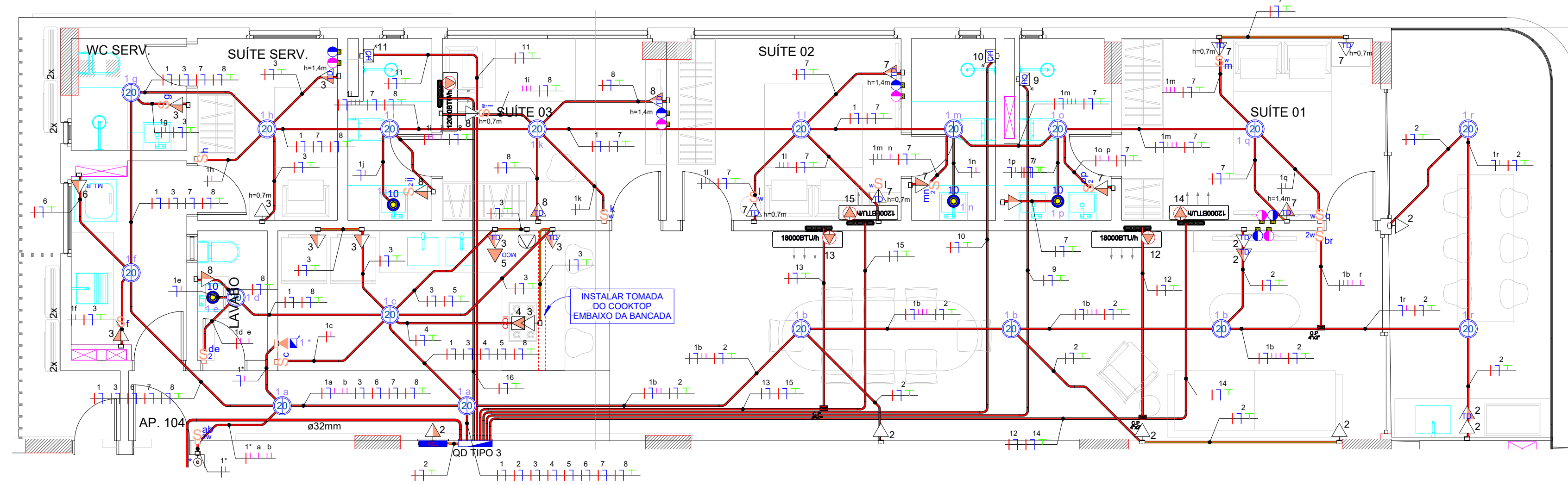
1: 50



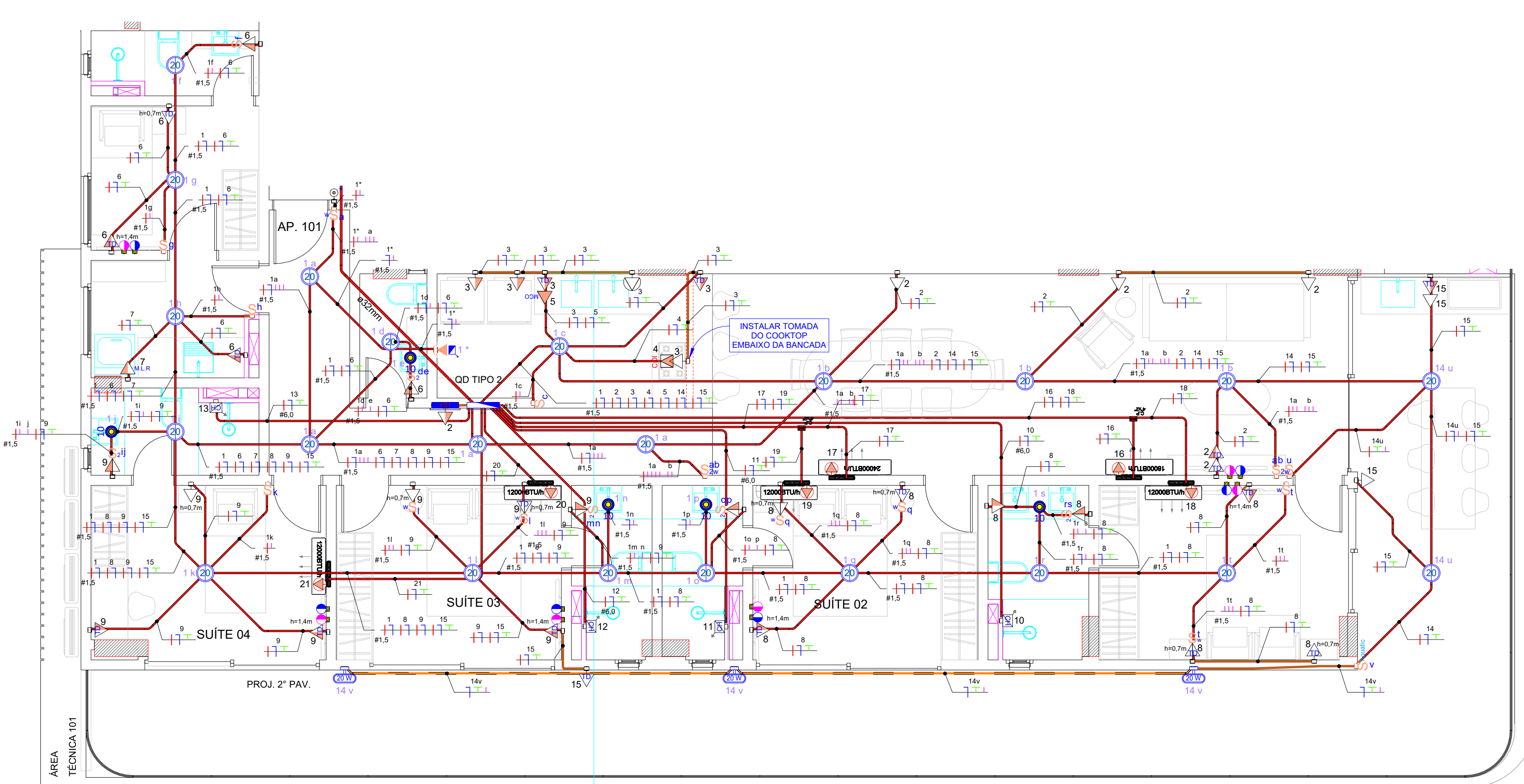
1: 50



1: 50



1: 50



1: 50

QD TIPO 2														
MGA MAKAI - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														
PROJETO Nº: 23/2024		P. ATIVA INSTALADA:		DEMANDA:		38400 W		CARBO (F): 16 EPR / XLPE		COR. DEMANDADA: 48,73 A		TPO DE INSTALAÇÃO: EMBUTIDO		
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		DEMANDA:		38400 W		CARBO (F): 16 EPR / XLPE		COR. DEMANDADA: 48,73 A		TPO DE INSTALAÇÃO: EMBUTIDO		LOCALIZAÇÃO: CIRCULAÇÃO		
F.P. 0,82		F.D. 0,80%		F.P. 0,82		F.D. 0,80%		F.P. 0,82		F.D. 0,80%		F.P. 0,82		
CIRCUITO	DESCRIÇÃO DA CARGA	Nº P.	F.P.	P. ATIVA (W)	P. APARENTE (VA)	V	Nº	FCA	PCT	LAJ. COB.	PROT. (A)	SEÇÃO DO CABO (mm²)	ISOL.	LAJ. ADOT. (mm)
1	Iluminação Residencial	53	0,82	450	489 VA	220 V	M	0,7	1	3,18	10	1,5	70° 750V	16
2	TU/Ga Sala de Estar	6	0,82	800	870 VA	220 V	M	1	1	3,95	20	2,5	70° 750V	19
3	TU/Ga Cozinha	6	0,82	800	870 VA	220 V	M	1	1	3,95	16	2,5	70° 750V	9
4	Cofre	1	0,85	391	409 VA	220 V	M	1	1	2,08	10	2,5	70° 750V	7
5	Microondas	1	0,85	1500	1765 VA	220 V	M	1	1	8,02	16	2,5	70° 750V	6
6	TU/Ga Serviço e Lavabo	8	0,82	1100	1196 VA	220 V	M	1	1	5,43	16	2,5	70° 750V	13
7	Máquina de Lavar Roupas	1	0,85	1850	1941 VA	220 V	M	1	1	8,82	20	2,5	70° 750V	10
8	TU/Ga Suite 01 e 02	16	0,82	2000	2174 VA	220 V	M	1	1	9,89	20	2,5	70° 750V	21
9	TU/Ga Suite 03 e 04	14	0,82	1700	1848 VA	220 V	M	1	1	8,40	20	2,5	70° 750V	13
10	Chuveiro Elétrico - Suite 01	1	1	6500	6900 VA	220 V	M	1	1	29,55	32	6	70° 750V	14
11	Chuveiro Elétrico - Suite 02	1	1	6500	6900 VA	220 V	M	1	1	29,55	32	6	70° 750V	10
12	Chuveiro Elétrico - Suite 03	1	1	6500	6900 VA	220 V	M	1	1	29,55	32	6	70° 750V	8
13	Chuveiro Elétrico - Suite 04	1	1	6500	6900 VA	220 V	M	1	1	29,55	32	6	70° 750V	7
14	Iluminação Externa	7	0,82	100	109 VA	220 V	M	0,7	1	0,71	10	1,7	70° 750V	19
15	TU/Ga - Externa	4	0,82	600	652 VA	220 V	M	1	1	2,96	16	2,5	70° 750V	20
16	Ar-Condicionado 18000 Btu - Sala de Estar	1	0,85	1850	2176 VA	220 V	M	1	1	9,89	20	2,5	70° 750V	14
17	Ar-Condicionado 12000 Btu - Sala de Estar	1	0,85	2400	2824 VA	220 V	M	1	1	12,83	20	2,5	70° 750V	9
18	Ar-Condicionado 12000 Btu - Suite 01	1	0,85	1200	1412 VA	220 V	M	1	1	6,42	20	2,5	70° 750V	15
19	Ar-Condicionado 12000 Btu - Suite 02	1	0,85	1200	1412 VA	220 V	M	1	1	6,42	20	2,5	70° 750V	9
20	Ar-Condicionado 12000 Btu - Suite 03	1	0,85	1200	1412 VA	220 V	M	1	1	6,42	20	2,5	70° 750V	5
21	Ar-Condicionado 12000 Btu - Suite 04	1	0,85	1200	1412 VA	220 V	M	1	1	6,42	20	2,5	70° 750V	8
CARGA APARENTE TOTAL POR FASE												16,18 kVA	15,15 kVA	15,29 kVA

DIAGRAMA UNIFILAR: QD TIPO 2

POT. INSTALADA: 43448 W
POT. DEMANDADA: 30412,2 W
POT. TOTAL FASE A: 16.181 VA
POT. TOTAL FASE B: 15.044 VA
POT. TOTAL FASE C: 16.186 VA
BARRAMENTO MÍNIMO: 100 A
QUADRO PARA NO MÍNIMO 30 DISJUNTORES DIN

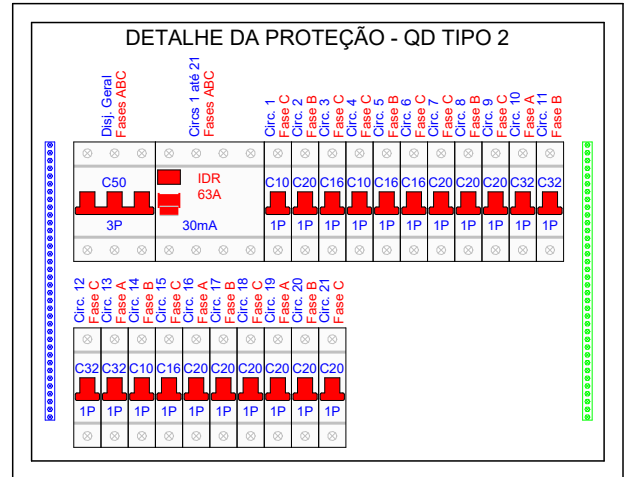
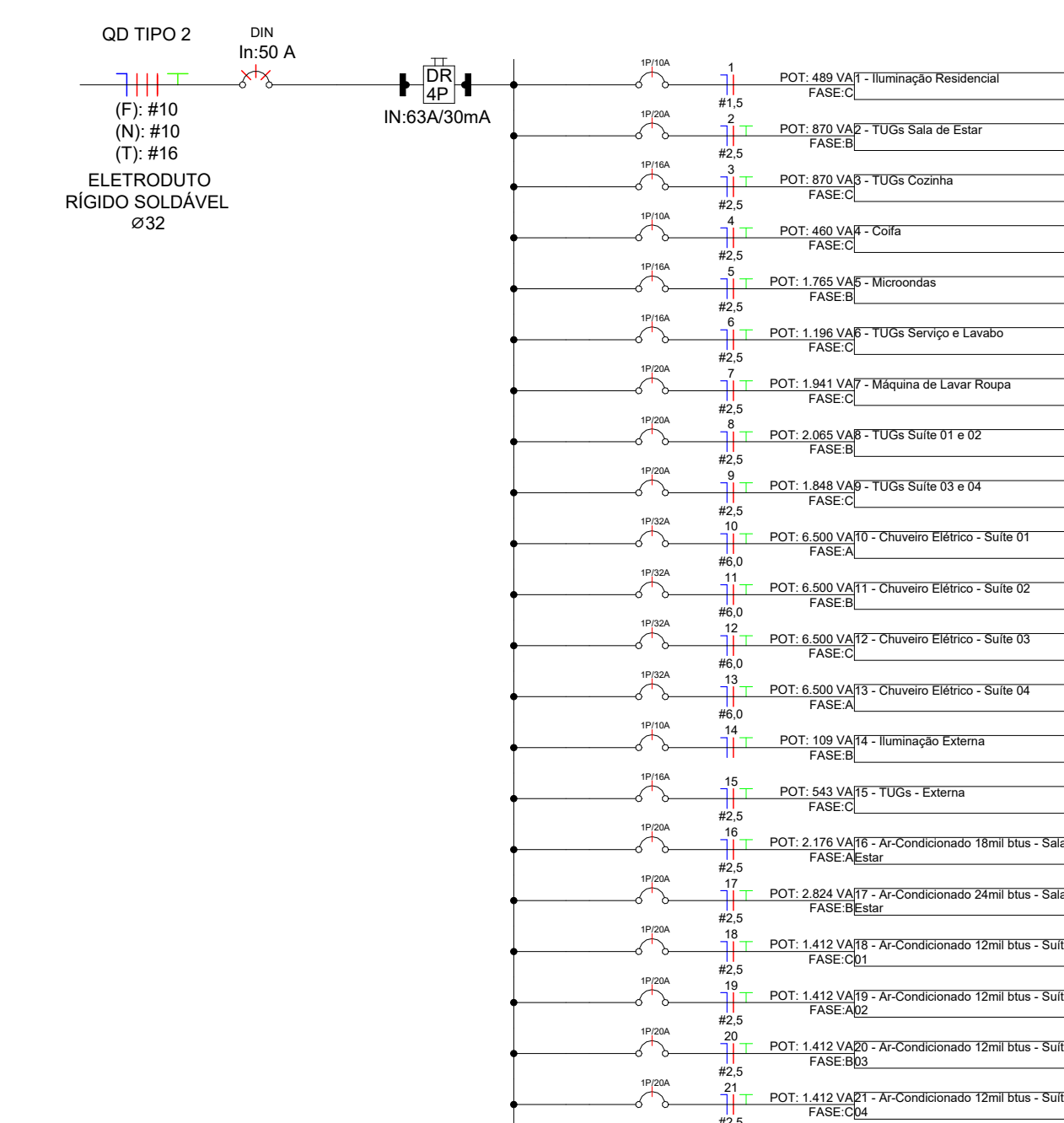
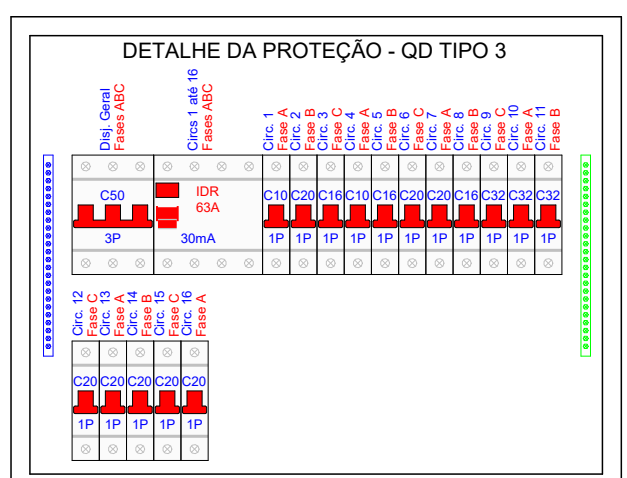
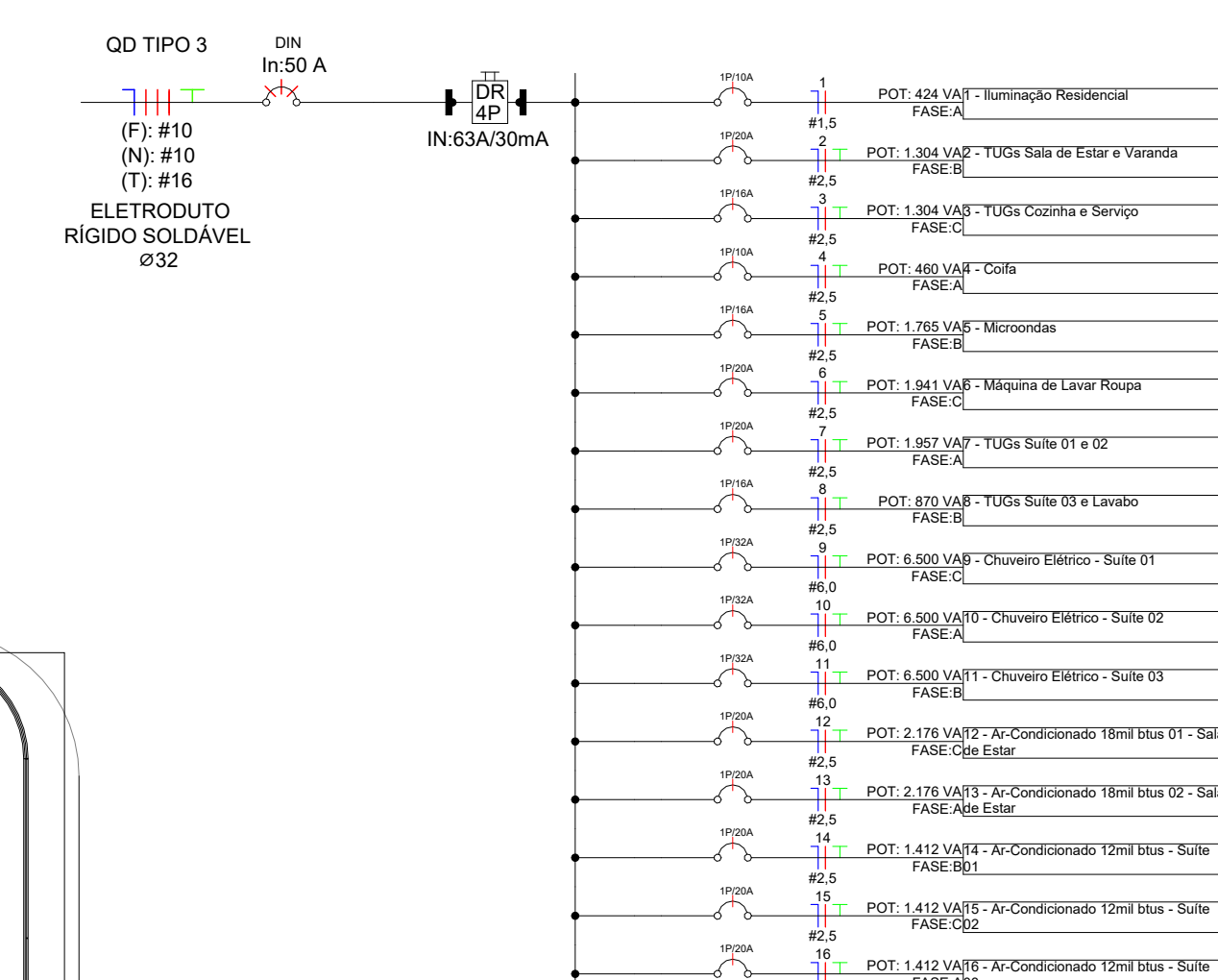
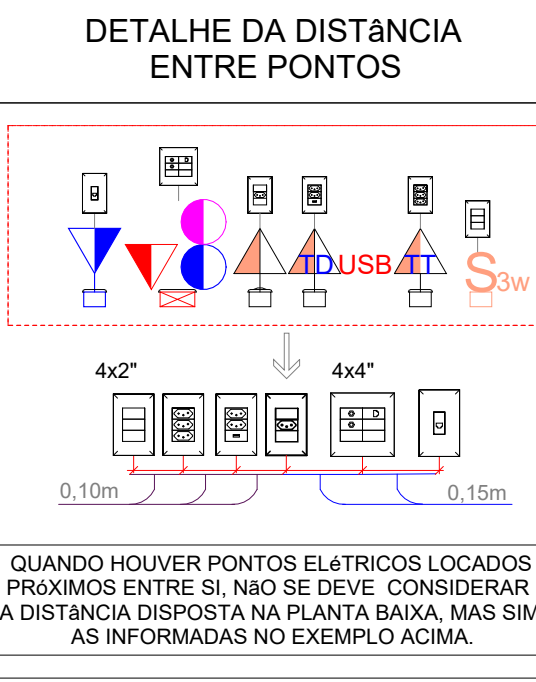


DIAGRAMA UNIFILAR: QD TIPO 3

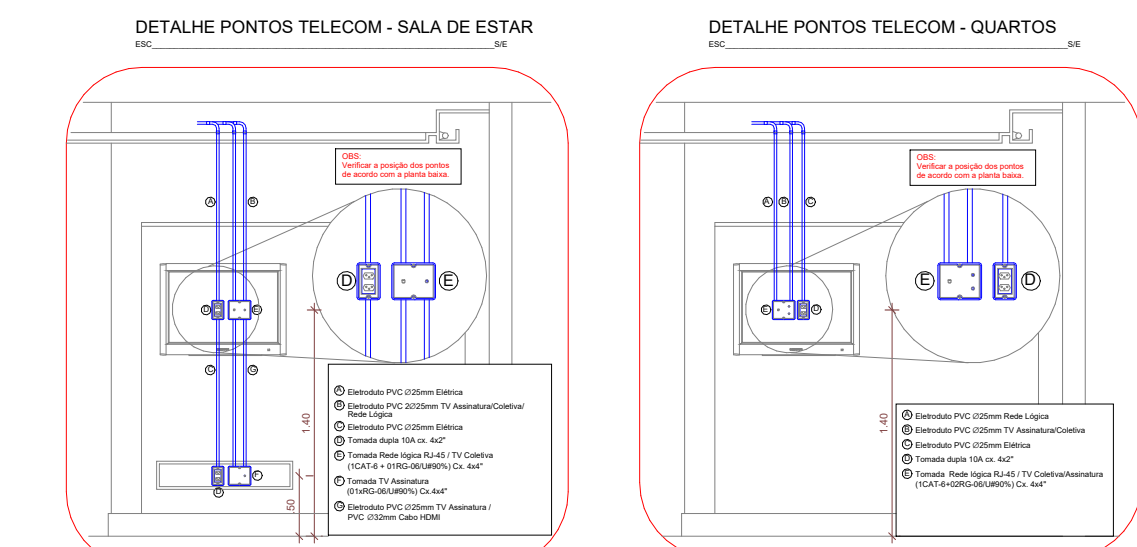
DIAGRAMA UNIFILAR: QD TIPO 3
POT. INSTALADA: 38800 W
POT. DEMANDADA: 27311,4 W
POT. TOTAL FASE A: 12.012 VA
POT. TOTAL FASE B: 11.481 VA
POT. TOTAL FASE C: 12.564 VA
BARRAMENTO MÍNIMO: 100 A
QUADRO PARA NO MÍNIMO 36 DISJUNTORES DIN



QD TIPO 3														
MGA MAKAI - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														
PROJETO Nº: 23/2024		P. ATIVA INSTALADA:		DEMANDA:		38800 W		CARBO (F): 16 EPR / XLPE		COR. DEMANDADA: 39,21 A		TPO DE INSTALAÇÃO: EMBUTIDO		
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		DEMANDA:		38800 W		CARBO (F): 16 EPR / XLPE		COR. DEMANDADA: 39,21 A		TPO DE INSTALAÇÃO: EMBUTIDO		LOCALIZAÇÃO: CIRCULAÇÃO		
F.P. 0,82		F.D. 0,80%		F.P. 0,82		F.D. 0,80%		F.P. 0,82		F.D. 0,80%		F.P. 0,82		
CIRCUITO	DESCRIÇÃO DA CARGA	Nº P.	F.P.	P. ATIVA (W)	P. APARENTE (VA)	V	Nº	FCA	PCT	LAJ. COB.	PROT. (A)	SEÇÃO DO CABO (mm²)	ISOL.	LAJ. ADOT. (mm)
1	Iluminação Residencial	48	0,82	390	424 VA	220 V	M	0,7	1	2,78	10	1,5	70° 750V	18
2	TU/Ga Sala de Estar e Varanda	9	0,82	1200	1304 VA	220 V	M	1	1	5,93	20	2,5	70° 750V	19
3	TU/Ga Cozinha e Serviço	9	0,82	1200	1304 VA	220 V	M	1	1	5,93	16	2,5	70° 750V	10
4	Cofre	1	0,85	391	409 VA	220 V	M	1	1	2,08	10	2,5	70° 750V	7
5	Microondas	1	0,85	1500	1765 VA	220 V	M	1	1	8,02	16	2,5	70° 750V	6
6	Máquina de Lavar Roupas	1	0,85	1850	1941 VA	220 V	M	1	1	8,82	20	2,5	70° 750V	7
7	TU/Ga Suite 01 e 02	16	0,82	1900	2065 VA	220 V	M	1	1	9,39	20	2,5	70° 750V	19
8	TU/Ga Suite 03 e 04	7	0,82	800	870 VA	220 V	M	1	1	3,95	16	2,5	70° 750V	12
9	Chuveiro Elétrico - Suite 01	1	1	6500	6900 VA	220 V	M	1	1	29,55	32	6	70° 750V	13
10	Chuveiro Elétrico - Suite 02	1	1	6500	6900 VA	220 V	M	1	1	29,55	32	6	70° 750V	12
11	Chuveiro Elétrico - Suite 03	1	1	6500	6900 VA	220 V	M	1	1	29,55	32	6	70° 750V	9
12	Ar-Condicionado 18000 Btu - Sala de Estar	1	0,85	1850	2176 VA	220 V	M	1	1	9,89	20	2,5	70° 750V	12
13	Ar-Condicionado 18000 Btu - Suite 01	1	0,85	1850	2176 VA	220 V	M	1	1	9,89	20	2,5	70° 750V	9
14	Ar-Condicionado 12000 Btu - Suite 02	1	0,85	1200	1412 VA	220 V	M	1	1	6,42	20	2,5	70° 750V	13
15	Ar-Condicionado 12000 Btu - Suite 03	1	0,85	1200	1412 VA	220 V	M	1	1	6,42	20	2,5	70° 750V	10
16	Ar-Condicionado 12000 Btu - Suite 04	1	0,85	1200	1412 VA	220 V	M	1	1	6,42	20	2,5	70° 750V	7
CARGA APARENTE TOTAL POR FASE												12,82 kVA	11,48 kVA	12,88 kVA



MGA MAKAI - QUADRO DE PROTEÇÕES			
NÚMERO DAS UNIDADES	TIPO DE LAYOUT	TIPO DE QUADRO	TIPO DE TIPO
001	TIPO A	TIPO 1	TIPO 1
101	TIPO B (COM VARANDA EM L)	TIPO 2	TIPO 2
201, 301, 401, 501, 601, 701	TIPO B	TIPO 2	TIPO 2
102, 202, 302, 402, 502, 602, 702	TIPO C	TIPO 3	TIPO 3
103, 203, 303, 403, 503, 603, 703	TIPO D	TIPO 4	TIPO 4
104, 204, 304, 404, 504, 604, 704	TIPO E	TIPO 5	TIPO 5
801	TIPO F	TIPO 6	TIPO 6



LEGENDA

- RODA-TETO A SER EXECUTADO PARA VIABILIZAR AS INSTALAÇÕES
- ENGROSSADO A SER EXECUTADO PARA VIABILIZAR AS INSTALAÇÕES
- PONTO PARA CHUVEIRO 30A - H=2,0M. UTILIZAR CONECTOR DE ENERGIA TIPO BARRA 50 BORNES VERTICAL E HORIZONTAL.
- EXAUSTOR MECÂNICO
- CAIXA 4x4" TIPO CONDULETE COM TAMPA CEGA
- CAIXA 4x4" TIPO PVC COM TAMPA CEGA
- CARREGADOR VEICULAR INDIVIDUAL - H=1,5m (Mono ou Trifásico)
- CARREGADOR VEICULAR COLETIVO - H=1,5m (Mono ou Trifásico)
- TOMADA PARA AR-CONDICIONADO - H=2,0m
- PONTO DE TOMADA SIMPLES E DUPLA 10A + 1 MÓDULO USB
- PONTO DE TOMADA 20A - (VERTICAL E HORIZONTAL) - VERIFICAR AS ALTURAS ABAIXO
- TOMADA ALTA - H=2,0m, 10A - (VERTICAL E HORIZONTAL)
- TOMADA MÉDIA - H=1,20m, 10A - (VERTICAL E HORIZONTAL) - MODO GERAL
- TOMADA BAIXA - H=1,20m, 10A - (VERTICAL E HORIZONTAL) - PONTO PARA TV
- TOMADA ALTA - H=2,0m, 10A - (VERTICAL E HORIZONTAL)
- TOMADA MÉDIA - H=1,20m, 10A - (VERTICAL E HORIZONTAL)
- TOMADA BAIXA - H=0,30m, 10A - (VERTICAL E HORIZONTAL)
- TOMADA TRÍPLA 10A - (VERTICAL E HORIZONTAL)
- TOMADA DUPLA 10A - (VERTICAL E HORIZONTAL)
- PONTO DE FORÇA PARA MOTOR DE PORTÃO DE GARAGEM - 1/2 CV
- TOMADA DE TETO - EMBUTIDA NO FORRO OU LAJE - 10A (SIMPLES E DUPLA)
- TOMADA DE TETO - EMBUTIDA NO FORRO OU LAJE - 20A (SIMPLES E DUPLA)
- TOMADA DE PISO SIMPLES E DUPLA - 10A
- TOMADA DE PISO SIMPLES E DUPLA - 20A
- TOMADA ALTA - COFIA FOGÃO H=1,80m, 10A
- TOMADA P/ FORNO MICROONDAS (F/NT) 20A, H=0,60m
- TOMADA P/ FORNO ELÉTRICO (F/NT) 20A, H=0,60m
- TOMADA P/ COOKTOP (F/NT) 20A, H=0,60m - COOKTOP 2 E 4 BOCAS
- TOMADA P/ Forno Elétrico (F/NT) 20A, H=1,20m
- PONTO PARA INTERFONE - H=1,40m
- TOMADA P/ COOKTOP (F/NT) 20A, H=0,60m - COOKTOP 2 E 4 BOCAS
- PONTO PARA ANTENA COLETIVA - H=1,20m
- PONTO BAIXO PARA ANTENA COLETIVA - H=0,30m
- PONTO MÉDIO PARA ANTENA COLETIVA - H=1,20m
- PONTO ALTO PARA ANTENA COLETIVA - H=1,80m
- TOMADA MÉDIA PARA TELEFONE - H=1,20m
- PONTO BAIXO PARA TV ASSINATURADA - H=0,30m
- PONTO MÉDIO PARA TV ASSINATURADA - H=1,20m
- PONTO ALTO PARA TV ASSINATURADA - H=1,80m
- INTERRUPTOR DE 2° SEÇÃO - H=1,20m
- INTERRUPTOR SIMPLES 10A, H=1,20m
- INTERRUPTOR PARALELO, H=1,20m
- INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO, H=1,20m
- BOTEIRA PARA CAMPANHA - H=1,20m
- PONTO PARA CAMPANHA - H=0,30m
- LUMINÁRIA PLAFON CIRCULAR DE SOBREPOR P/ CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO VISUA
- LUMINÁRIA PLAFON CIRCULAR DE SOBREPOR NO FORRO
- LUMINÁRIA PLAFON QUADRADA DE SOBREPOR NO FORRO
- SPOT LED QUADRADO EMBUTIDO NO FORRO
- SPOT LED REDONDO EMBUTIDO NO FORRO
- SPOT LED REDONDO DUPLA EMBUTIDO NO FORRO
- LUMINÁRIA FLUORESCENTE NA PAREDE 20W, H=1,8m
- PONTO DE REFLETOR NA PAREDE 20W, H=2,0m OU INDICADO
- PONTO DE ILUMINAÇÃO DE PAREDE - ARANDELA 20W, H=1,5m OU INDICADO
- TRILHO ELETRIFICADO - 10W POR SPOT
- LUMINÁRIA TIPO REFLETOR LED - 50W P/ FIXAÇÃO EM PORTE METÁLICO
- BALIZADOR DE PISO
- FITA DE LED NO TETO E PAREDE - (VER POTÊNCIA EM PLANTA BAIXA)
- FITA DE LED NO PISO - (VER POTÊNCIA EM PLANTA BAIXA)
- CAIXA OCTOGONAL OU 4x4" - FONTE (DRIVER) PARA FITA DE LED
- CAIXA SODRUMAR PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO DA PISCINA
- SENSORES DE PRESENCIA DE TETO
- SENSOR DE PRESENCIA DE PAREDE
- CONDUTORES NEUTRO, FASE, TERRA E RETORNO
- ELETRODUTO PVC RÍGIDO NO ENTREFORRO OU EMBUTIDO NA LAJE
- ELETRODUTO PVC CORRUGADO REFORÇADO EMBUTIDO NA PAREDE
- ELETRODUTO PVC RÍGIDO SOB LAJE DE PISO
- ELETRODUTO PVC RÍGIDO NO PISO PARA ATERRAMENTO
- CONDICIONADOR DE AR SPLIT - UNIDADE EVAPORADORA
- CONDICIONADOR DE AR CASSETTE (4 VIAS)
- UNIDADE EVAPORADORA
- ELETROCALHA TIPO "U" PERFORADA - DIMENSÕES INFORMADAS EM PROJETO
- ELETROCALHA TIPO "U" PERFORADA - DIMENSÕES INFORMADAS EM PROJETO
- TUBULAÇÃO QUE SOBE
- TUBULAÇÃO QUE DESCE
- TUBULAÇÃO QUE PASSA
- PROJEÇÃO DE VISA
- PROJEÇÃO DE LAJE - CAPITEI - CUBETAS
- PLAFON
- ALVENARIA
- CAIXA DE PASSAGEM PVC (4x4") - HORIZONTAL E VERTICAL
- CAIXA DE PASSAGEM PVC (4x4") - HORIZONTAL E VERTICAL
- CAIXA METÁLICA LACRÁVEL (C.M.I.) 50x60x20 HORIZONTAL E VERTICAL
- HASTE DE ATERRAMENTO EM COBRE

Nota para interruptores em extremidades de paredes: Considerar 10cm p/ o eixo do interruptor.

- OBS. ANTES DE PLOTAR DAR O COMANDO REA PARA AJUSTAR AS LINHAS TRACÉJADAS. NÃO PLOTAR NO MODO ECONÔMICO.

- OBSERVAR A DATA DO DESENHO NA LEGENDA DO PROJETO E DESCONSIDERAR QUALQUER VERSÃO ANTERIOR.

QUADRO DE CONTROLE DE PROJETO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO
V2	19/11/2024	ATUALIZAÇÃO APÓS RECBIMENTO COM A VALIDAÇÃO / ALTERAÇÃO DA PLANTA DE PONTOS
V3	10/02/2025	VERSÃO COM ELETRODUTOS E FIAÇÃO DOS APÓS TIPO
V4	21/04/2025	PROJETO ELÉTRICO COMPLETO
V5	25/04/2025	PROJETO ELÉTRICO COMPLETO COM ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA CONSTRUTORA